Manual técnico de GPS Guardián Escolar

Proyecto formativo · GPS Guardián Escolar

Equipo del proyecto GPS Guardián Escolar

5 de noviembre de 2026

Versión documental: 2.5.7 · **Estado:** versión editable preparada para subida y revisión de QA/arquitectura.

Tabla de contenido

Resumen y público objetivo

Inventario técnico de la solución

Estructura de código y puntos de extensión

Grupos de API y parámetros

Mensajería STOMP y GPS

Persistencia y cambios de esquema

Variables de configuración y seguridad

Calidad y mantenimiento

Diagnóstico rápido

Evidencias de aceptación técnica

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

Corte y alcance de evidencia. Revisión documental 2.5.7, 5 de noviembre de 2026. La descripción del **release de referencia** utiliza los commits de main observados en Backend (1022058d), Frontend (3d9f59fa), DB (9278b1dc) e Infra (131e9895). Se inspeccionaron además las ramas dev/develop más recientes y los suplementos documentales 2.5.6, pero **sus cambios no se consideran integrados a producción por esa sola razón**. La revisión es estática: no se

ejecutaron en esta sesión pruebas, despliegues ni validaciones en teléfono. Los resultados operativos requieren evidencia real.

Resumen y público objetivo

Manual para desarrolladores, personal de mantenimiento, QA y administradores de infraestructura. Describe estructura, versiones, contratos, configuración, operación y diagnóstico del código examinado en los SHA de release del 5 de noviembre de 2026. No constituye certificación del ambiente productivo.

1. Inventario técnico de la solución

Componente	Stack verificado	Función
Backend	Java 17, Spring Boot 3.5.16, Spring Security/JPA/Validation/Actuator	API y reglas de acceso
Autorización	JWT jjwt 0.12.6, roles y permisos	Sesiones y control de recursos
Tiempo real	Spring WebSocket STOMP/SockJS	Difusión de coordenadas
Mapas	Google Maps proxy, Caffeine, Resilience4j	Cálculos/cartografía con límites

Frontend

Expo 57, React Native 0.86.3, React 19.2.3, expo-router

Navegación web/móvil

Datos

PostgreSQL 15, Liquibase

Dominio y migraciones

Infra

Docker Compose, Nginx

Dependencias y proxy web

Organización: GPS-Guardian-Escolar; repositorios Backend-Guardian-Escolar, Fronted-GuardianEscolar-, DB-Structure-Guardian-Escolar, Docker-Infra-Guardian-Escolar y Docs-Guardian-Escolar. Comprobar siempre el commit desplegado; una rama no equivale a release validado.

2. Estructura de código y puntos de extensión

Backend: src/main/java/com/guardianescolar/api/modules/ incluye auth, students, routes, trips, zones, maps, notifications, admin, audit y security. En cada módulo, controller define rutas y permisos, dto define intercambio, service contiene reglas y repository abstrae acceso JPA. shared/config, shared/security y shared/exception concentran infraestructura transversal. Los tests viven en src/test/java.

Frontend: app/(auth) y app/(tabs) definen rutas Expo; features/ agrupa experiencias (vínculo, niño, tracking); components/ reutiliza elementos; services/ integra API/Socket/Maps; contexts/ mantiene sesión y estado; translations/ centraliza textos; config/ resuelve endpoints. Archivos a revisar ante cambios: services/api.js, services/tracking.service.js, services/background/locationTracking.js, services/socket.js, app/scan-qr.js.

Datos: 01_ddl, 02_dml, 03_dcl, 04_tcl, 05_rollbacks; raíz de migraciones changelog/changelog-master.yaml. La migración 014 agrega ruta preferida; no reescribir changesets históricos ejecutados.

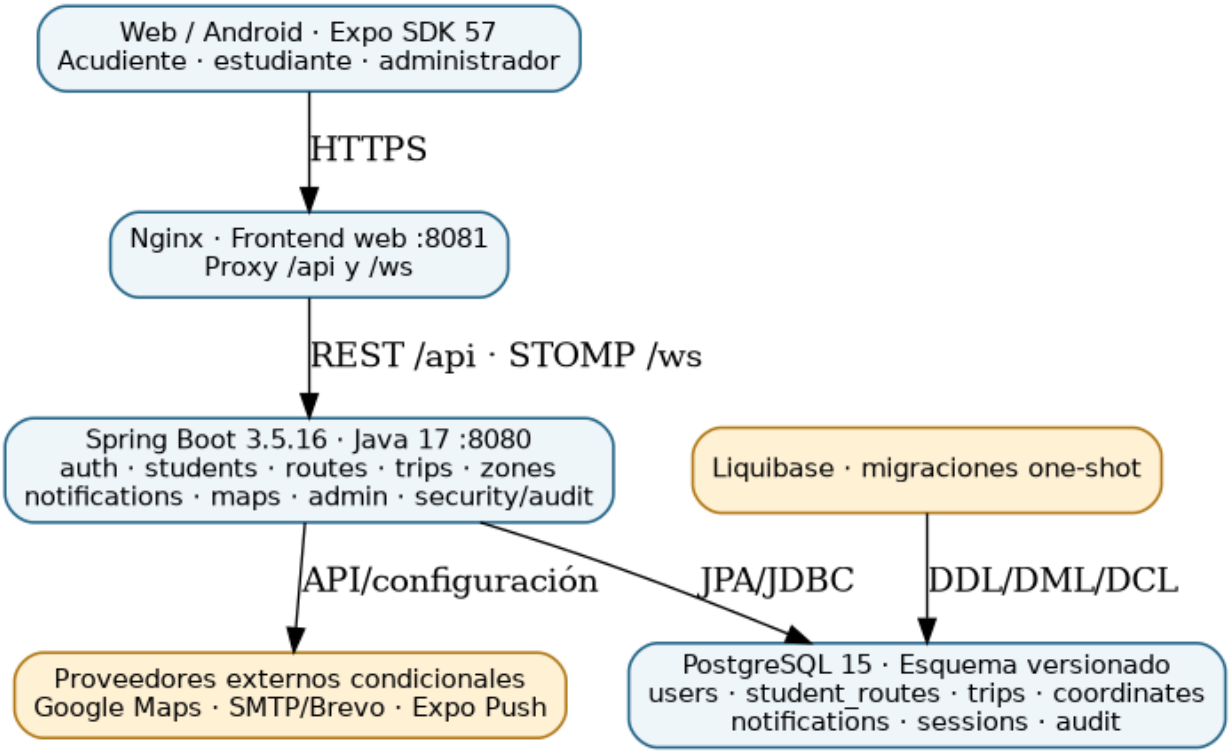


Figura 1. Arquitectura de ejecución

3. Grupos de API y parámetros

Grupo	Métodos/rutas significativas	Observaciones
Auth	POST /api/auth/register, /login, /logout; GET /me, /verify-email	Confirmación de equipo/2FA disponibles según política
Estudiantes	GET/POST /api/students; PUT/DELETE /{studentId}	STUDENT_* y ADMIN
Acudientes	GET/POST /api/students/{id}/guardians; DELETE /{id}/guardians/{userId}	Acceso compartido revocable
Vínculo	POST /api/students/{id}/link-code, /api/students/link-device; GET /api/students/child-profile	

Código controlado y perfil infantil

Preferencia

PUT /api/students/{id}/preferred-route/{routeId}

Solo ruta activa asignada

Rutas

GET/POST /api/routes; PUT/DELETE /{routeId}; POST /{routeId}/stops

ROUTE_* / ADMIN

Viajes

GET/POST /api/trips; GET /active?studentId=; DELETE /{tripId}

0-based page/size para listados

Coordenadas

GET/POST /api/trips/{id}/coordinates

Solo persistencia en trayecto activo

Notificaciones

GET /api/notifications; PATCH /{receiptId}/read; GET/PUT /settings

Inbox frente a entrega externa

Zonas

/api/safe-zones

Requiere permisos y datos geográficos válidos

Mapas

/api/maps/geocode, /reverse-geocode, /directions

Proveedor Google según configuración

Salud

GET /api/health

Respuesta salud de aplicación

No introducir PATCH /api/trips/{id}/status en SDK ni documentación como funcional sin implementarlo: **no está en el controlador revisado**. El DELETE exige LOCATION_VIEW o ADMIN, además de validación de gestión en el servicio; si el viaje está IN_PROGRESS, termina CANCELED y se marca deleted_at. Para contrato completo, exportar /v3/api-docs en un ambiente controlado y compararlo con los clientes.

4. Mensajería STOMP y GPS

WebSocketConfig declara broker /topic, prefijo de aplicación /app y endpoint /ws; la conexión tiene interceptor de autenticación. Al registrar una coordenada aceptada, TripService publica /topic/trips/{tripId}/coordinates. Usar token autorizado, revocar al cerrar sesión, controlar reconexión y evitar acceso cruzado a estudiantes. No usar ubicación de teléfono como «actual» si la fecha recordedAt supera el umbral obsoleto.

LocationAvailabilityService vigila trayectos IN_PROGRESS con umbral de 120 segundos y revisión programada cada 30000 ms por defecto. Genera evento LOCATION_UNAVAILABLE para propietarios/guardianes activos mediante servicio de notificaciones, con prevención de

duplicados. El operador debe distinguir **persistencia del evento** de **entrega efectiva** por el proveedor.

5. Persistencia y cambios de esquema

Tablas principales: users, students, student_guardians, student_devices, routes, stops, student_routes, trips, coordinates, safe_zones, notifications, notification_receipts, notification_settings, user_devices, roles, permissions, user_sessions, audit_logs y error_logs. Índices, tipos, constraints y grants son responsabilidad del repositorio DB; spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate protege de algunas diferencias, pero no sustituye tests de migración ni controles de datos.

Regla de cambios: nuevo changeset → validación en BD descartable → respaldo de destino → ejecución en ventana aprobada → control de DATABASECHANGELOG → smoke API. Rollback SQL requiere revisión de integridad; la reversión de imagen no revierte automáticamente un esquema.

6. Variables de configuración y seguridad

Servidor: SERVER_PORT, SPRING_PROFILES_ACTIVE, DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, JWT_EXPIRATION_MINUTES, CORS_ALLOWED_ORIGINS, REQUIRE_HTTPS, APP_MAIL_ENABLED, MAIL_PROVIDER, MAIL_*, BREVO_API_KEY, GOOGLE_MAPS_API_KEY, EXPO_PUSH_ENABLED, GPS_ROUTE_DEVIATION_THRESHOLD_METERS. **Infra:** POSTGRES_PASSWORD, APP_DB_USERNAME, APP_DB_PASSWORD, LIQUIBASE_CONTEXTS y referencias de imágenes. **Cliente:** EXPO_PUBLIC_API_URL, EXPO_PUBLIC_WS_URL, EXPO_PUBLIC_WEB_PROXY, EXPO_PUBLIC_ANDROID_APK_URL.

Reglas: contraseñas y JWT fuera de Git; EXPO_PUBLIC_* nunca debe contener credenciales privadas; rol DB de la app distinto del superusuario; contexto de administrador bootstrap solo por una ejecución aprobada. Evitar poner correo real, tokens, ubicación o claves en evidencia compartida.

7. Calidad y mantenimiento

```
# Backend
.\mvnw.cmd --batch-mode clean verify
# Frontend
npm ci
npm test
npm run lint
npm run security:release
# Infra (desde Docker-Infra con env preparado)
docker compose --env-file .env config --quiet
docker compose --env-file .env ps
docker compose --env-file .env logs --tail=100 backend
```

Comprobar los resultados reales asociados al SHA; no fijar un número histórico de tests. Registrar dependencias, SBOM/licencias cuando se prepare un release y revisar alertas de seguridad de librerías.

8. Diagnóstico rápido

Síntoma	Verificar primero	Medida segura
Backend no inicia	Migración, variables JDBC, DB role, logs	Probar conexión y DATABASECHANGELOG
401/403	JWT, permisos y pertenencia del estudiante	Reproducir con usuario autorizado/no autorizado
429/Maps 5xx	Rate-limit, cuota, API key y logs	Revisar proveedor, evitar exponer clave
QR fallido	Validez código, permisos, red, versión de app	Regenerar código y reintentar seguro
GPS congelado	recordedAt, permisos, tarea, red	Mostrar marca de tiempo; no ocultar degradación
Sin correos/push	Flags, credenciales, proveedor y token device	Probar canal y conservar recibo sin datos personales
Diferencia QA/main	SHA y PR integrados	No mezclar ramas automáticamente

9. Evidencias de aceptación técnica

Requiere logs CI, reporte de pruebas de permisos, verificación de migración 014, ensayo GPS/QR nativo, recepción de alertas, estado real de Render y restauración desde respaldo. La presente edición registra lo observado en el código, no certifica esos resultados.

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente, rama main, commit 1022058d]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Backend-Guardian-Escolar/tree/1022058d545a9e7936edbff75950034ec4f98e88

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-* [Código fuente, rama main, commit 3d9f59fa]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Fronted-GuardianEscolar-/tree/3d9f59fa3e91b5ecc5b8ae86591187546b966668

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar* [Migraciones SQL, rama main, commit 9278b1dc]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/9278b1dcb224301536d6158357f74daee74b20ba

GPS Guardian Escolar. (2026d). *Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Configuración de despliegue, rama main, commit 131e9895]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/131e98954430e95e9108174eded9896b3f0d5272

GPS Guardian Escolar. (2026e). *Docs-Guardian-Escolar: entregables 2.5.5 y suplementos 2.5.6* [Documentación del proyecto]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docs-Guardian-Escolar

Fuentes primarias relevantes: TripController.java, TripService.java, StudentController.java, LocationAvailabilityService.java, WebSocketConfig.java, application.yml, package.json, docker-compose.yaml y 01_ddl/04_alter/014_preferred_student_route.sql, según el documento. Las referencias a rutas son comprobables en los repositorios indicados.